Hospital Universitario "Queremos Vivir"

Actividad Práctica N.º 2: Diseño de arquitectura, base de datos e interfaz de usuario del Sistema de Gestión Hospitalaria

Asignatura: Taller de Diseño de Sistemas

Sección: ISI601_4722

Docente: HUGO GUTIERREZ SALAZAR

Integrantes: Javier Pizarro / Johao Silva

Fecha de entrega: 16 DE OCTUBRE DE 2026

Índice

Resumen 2
Introducción 2
Propuesta inicial 2
Actividad 1: Arquitectura 3
1.1 Descripción general 3
1.2 Capas y componentes 3
1.3 Justificación 4
1.4 Comunicación entre componentes 4
Actividad 2: Diseño de base de datos 5
2.1 Modelo entidad-relación 5
2.2 Descripción de entidades 7
2.3 Entidades, atributos y claves 7
2.4 Relaciones y cardinalidades 8
Actividad 3: Prototipos de interfaz 9
3.1 Criterios generales 9
3.2 Pantalla A: Registro de ingreso de pacientes 9
3.3 Pantalla B: Disponibilidad de habitaciones y camas 11
3.4 Pantalla C: Prescripciones médicas 12
3.5 Control de acceso por rol 13
3.6 Decisiones de usabilidad 14
Coherencia con los casos de uso 15
Preguntas de análisis 16
Conclusiones técnicas 17
Anexos 18

Resumen

Este informe presenta la propuesta técnica inicial para el sistema de información del Hospital Universitario “Queremos Vivir”. El trabajo incluye una arquitectura web en tres capas, un modelo de datos relacional de 17 entidades y tres prototipos de interfaz: ingreso de pacientes, disponibilidad de camas y prescripciones médicas. Todo se basa en el documento de requerimientos y en la especificación de casos de uso del proyecto. El informe termina con las respuestas a las preguntas de análisis y las conclusiones técnicas.

Introducción

El Hospital Universitario “Queremos Vivir” atiende a unos 100.000 asegurados y reparte su actividad en seis edificios y varias unidades funcionales, y gran parte de su personal tiene poca experiencia en informática. Necesita un sistema que reúna en un solo lugar el ingreso de pacientes, la atención médica, la farmacia, la dietética y la facturación, sin que cada área trabaje con datos distintos.

Este informe corresponde a la Actividad Práctica N.º 2 de ISI601 y resuelve tres tareas: diseñar la arquitectura del sistema, modelar su base de datos y prototipar tres pantallas clave. Después responde cinco preguntas de análisis y cierra con las conclusiones técnicas. Los archivos originales de los diagramas y las capturas se entregan junto con el informe (Anexo C).

Propuesta inicial

Proponemos una arquitectura cliente-servidor web en tres capas, con una base de datos relacional central. La búsqueda de pacientes funciona como un componente independiente y de solo lectura: puede consultar datos, pero no insertarlos, modificarlos ni eliminarlos. Así sigue disponible aunque otros módulos estén ocupados o en mantenimiento. La autenticación con control de roles y la auditoría son servicios transversales que se aplican a todos los módulos. El modelo de datos tiene 17 entidades.

Actividad 1: Arquitectura

1.1 Descripción general

Para el hospital proponemos una arquitectura web en tres capas: presentación, lógica de negocio y datos. Cada área se representa con un módulo funcional, y todos los módulos comparten una única base de datos relacional centralizada. La Figura 1 muestra el diagrama de arquitectura y el Anexo A incluye su versión en alta resolución.

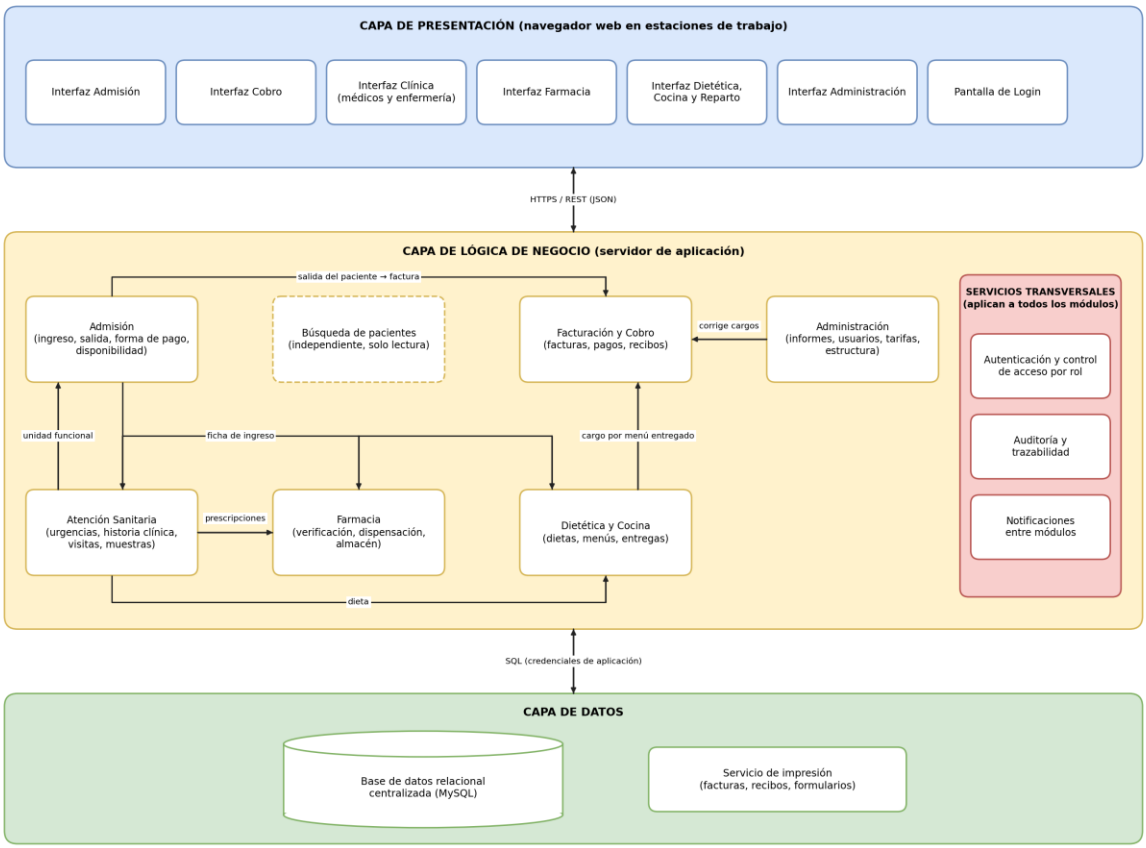


Figura 1. Arquitectura del sistema en tres capas

1.2 Capas y componentes

La capa de presentación es lo que ve el usuario. Se accede desde un navegador web en las estaciones de trabajo del hospital. Cada rol tiene su propia interfaz: Admisión, Cobro, Clínica (médicos y enfermería), Farmacia, Dietética, Cocina y Reparto, y Administración, además de una pantalla de login. Cada usuario ve solo las opciones de su rol.

La capa de lógica de negocio se ejecuta en un servidor de aplicación y contiene siete módulos:

- Admisión: ingreso, salida, forma de pago y disponibilidad de camas.

- Búsqueda de pacientes: módulo independiente y de solo lectura que permite ubicar a los pacientes hospitalizados en todo momento.
- Atención Sanitaria: urgencias, historia clínica, visita médica y toma de muestras.
- Farmacia: verificación de prescripciones, dispensación y control del almacén.
- Dietética y Cocina: registro de dietas, preparación de menús y entregas.
- Facturación y Cobro: facturas, pagos y recibos.
- Administración: informes, usuarios, tarifas y estructura hospitalaria.

Tres servicios transversales funcionan para todos los módulos: autenticación y control de acceso por rol, auditoría y trazabilidad, y notificaciones entre módulos.

La capa de datos contiene la base de datos relacional centralizada (MySQL). Ahí se guardan los pacientes, ingresos, habitaciones y camas, historias clínicas, prescripciones, medicamentos, menús, facturación y usuarios. Esta capa incluye también el servicio de impresión de facturas, recibos y formularios.

1.3 Justificación

Una base de datos central hace que admisión, farmacia, dietética y facturación trabajen sobre la misma información del paciente, y evita duplicados e inconsistencias entre áreas.

Con la seguridad centralizada, el control de acceso por rol y la auditoría se aplican en un solo punto. Eso facilita cumplir la Ley de Protección de Datos y el principio de mínimo privilegio.

La búsqueda queda aislada como módulo de solo lectura, de modo que la consulta de pacientes sigue disponible aunque otras funciones estén ocupadas o en mantenimiento.

Una aplicación web funciona desde cualquier estación de los seis edificios sin instalar software, y mantiene una interfaz consistente para personal con poca experiencia informática.

El diseño modular permite crecer por módulos y cambiar datos configurables, como precios, impuestos o camas, sin modificar el sistema.

Elegimos un monolito modular y no microservicios. Para un solo hospital, mantener una aplicación con módulos separados es más sencillo que operar varios servicios independientes. Solo la búsqueda se aísla como módulo de solo lectura, porque es la función que más necesita seguir disponible.

1.4 Comunicación entre componentes

El navegador y el servidor se comunican por HTTPS, con solicitudes REST y datos en formato JSON. Los módulos de la capa de negocio se llaman entre sí a través de la propia aplicación y no leen directamente las tablas de otro módulo.

Los módulos se conectan así. Urgencias, dentro de Atención Sanitaria, indica la unidad funcional que Admisión necesita para registrar el ingreso. Admisión envía la ficha de ingreso a Atención Sanitaria, Farmacia y Dietética. Atención Sanitaria envía las prescripciones a Farmacia y la dieta a Dietética. Cada menú entregado genera un cargo en Facturación, y al registrar la salida de un paciente, Admisión avisa a Facturación para que emita la factura. Solo Administración puede corregir cargos y tarifas.

El servidor accede a la base de datos mediante SQL con credenciales propias de la aplicación, y los usuarios nunca se conectan directamente a ella. Antes de llegar a cualquier módulo, cada solicitud pasa por la autenticación y la verificación de rol, y las acciones sensibles quedan registradas en la auditoría.

Actividad 2: Diseño de base de datos

2.1 Modelo entidad-relación

El modelo tiene 17 entidades, derivadas del documento de requerimientos y de la especificación de casos de uso. Su entidad central es INGRESO, que une al paciente con su cama, su unidad funcional, sus episodios médicos, sus dietas y su facturación. La Figura 2 muestra el diagrama completo y el Anexo B contiene la versión en alta resolución.

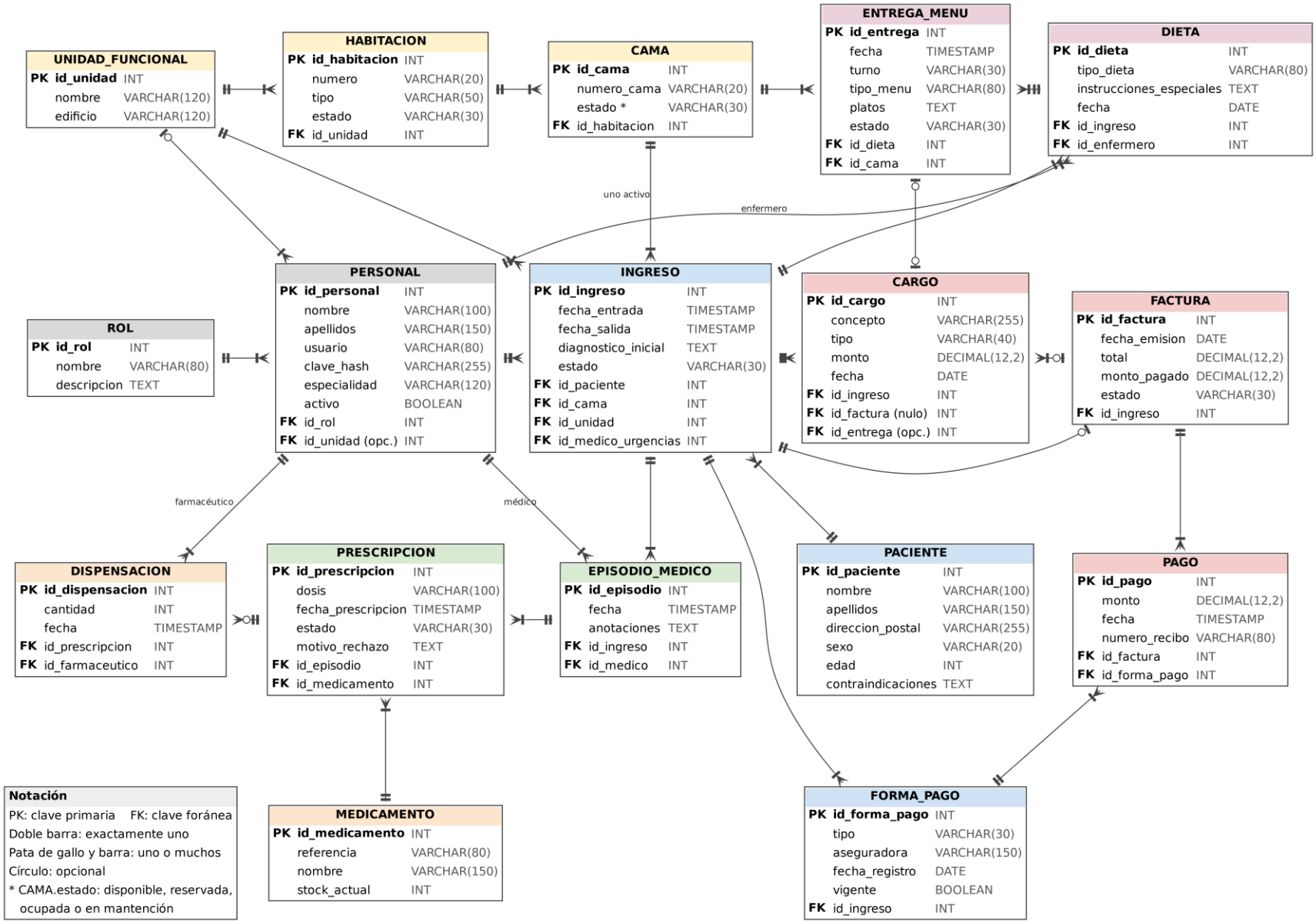


Figura 2. Diagrama entidad-relación del hospital

2.2 Descripción de entidades

INGRESO es la entidad central porque un mismo paciente puede ingresar varias veces sin repetir sus datos personales, y porque conecta todas las áreas del hospital.

La relación entre CAMA e INGRESO conserva el historial, pero solo un ingreso sin fecha de salida puede estar activo en una cama, lo que evita asignaciones duplicadas. La cama pasa por cuatro estados: disponible, reservada, ocupada y en mantención. Se reserva cuando Admisión la elige y se ocupa cuando se guarda el ingreso.

FORMA_PAGO registra cada cambio con su fecha y marca la vigente, de modo que el paciente puede cambiar de forma de pago en cualquier momento.

Los cargos se registran durante la estancia y se agrupan en la factura al emitirla. Los pagos se guardan aparte, lo que permite pagos parciales. El saldo pendiente no se almacena: se calcula como el total de la factura menos lo pagado.

La historia clínica de un paciente es el conjunto de sus episodios médicos, por eso no necesita una entidad propia.

PERSONAL y ROL permiten controlar el acceso según las funciones de cada trabajador, con una sola entidad de personal.

La prescripción y la dispensación son entidades separadas porque la orden médica y la entrega son hechos distintos. Así se puede registrar un rechazo con su motivo y cada entrega con su cantidad y fecha.

DIETA y ENTREGA_MENU son entidades separadas porque la dieta la indica enfermería al ingresar el paciente o cuando cambia, mientras que los menús se preparan y se entregan cada día y en cada turno. Separarlas permite registrar cada entrega con su estado y generar el cargo que corresponde (RN-10).

La actividad sugiere una entidad Médico. En nuestro modelo, los médicos se registran en PERSONAL y se identifican por su rol y su especialidad. Se relacionan con INGRESO como médico de urgencias y con EPISODIO_MEDICO como médico que atiende. Así se evita una tabla aparte por cada tipo de trabajador y el acceso se controla desde un solo lugar.

2.3 Entidades, atributos y claves

La tabla resume los atributos principales, la clave primaria y las claves foráneas de cada entidad. Los tipos de dato aparecen en la Figura 2.

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas
PACIENTE	nombre, apellidos, dirección postal, sexo, edad, contraindicaciones	id_paciente	n/a
UNIDAD_FUNCIONAL	nombre, edificio	id_unidad	n/a
HABITACION	número, tipo, estado	id_habitacion	id_unidad

Entidad	Atributos principales	Clave primaria	Claves foráneas
CAMA	número de cama, estado (disponible, reservada, ocupada, en mantención)	id_cama	id_habitacion
ROL	nombre, descripción	id_rol	n/a
PERSONAL	nombre, apellidos, usuario, clave (hash), especialidad, activo	id_personal	id_rol, id_unidad (opcional)
INGRESO	fecha de entrada, fecha de salida, diagnóstico inicial, estado	id_ingreso	id_paciente, id_cama, id_unidad, id_medico_urgencias (PERSONAL)
FORMA_PAGO	tipo, aseguradora, fecha de registro, vigente	id_forma_pago	id_ingreso
EPISODIO_MEDICO	fecha, anotaciones	id_episodio	id_ingreso, id_medico (PERSONAL)
PRESCRIPCION	dosis, fecha, estado, motivo de rechazo	id_prescripcion	id_episodio, id_medicamento
MEDICAMENTO	referencia, nombre, stock actual	id_medicamento	n/a
DISPENSACION	cantidad, fecha	id_dispensacion	id_prescripcion, id_farmaceutico (PERSONAL)
DIETA	tipo de dieta, instrucciones especiales, fecha	id_dieta	id_ingreso, id_enfermero (PERSONAL)
ENTREGA_MENU	fecha, turno, tipo de menú, platos, estado	id_entrega	id_dieta, id_cama
FACTURA	fecha de emisión, total, monto pagado, estado	id_factura	id_ingreso
CARGO	concepto, tipo, monto, fecha	id_cargo	id_ingreso, id_factura (nulo hasta facturar), id_entrega (opcional)
PAGO	monto, fecha, número de recibo	id_pago	id_factura, id_forma_pago

2.4 Relaciones y cardinalidades

La tabla lista las relaciones del modelo y su cardinalidad.

Relación	Cardinalidad
UNIDAD_FUNCIONAL – HABITACION	1 a N
HABITACION – CAMA	1 a N
PACIENTE – INGRESO	1 a N
CAMA – INGRESO	1 a N (solo uno activo a la vez)
UNIDAD_FUNCIONAL – INGRESO	1 a N
PERSONAL (médico de urgencias) – INGRESO	1 a N
ROL – PERSONAL	1 a N
UNIDAD_FUNCIONAL – PERSONAL	1 a N (opcional)
INGRESO – FORMA_PAGO	1 a N
INGRESO – EPISODIO_MEDICO	1 a N
PERSONAL (médico) – EPISODIO_MEDICO	1 a N
EPISODIO_MEDICO – PRESCRIPCION	1 a N

Relación	Cardinalidad
MEDICAMENTO – PRESCRIPCION	1 a N
PRESCRIPCION – DISPENSACION	1 a 0..N
PERSONAL (farmacia) – DISPENSACION	1 a N
INGRESO – DIETA	1 a N
PERSONAL (enfermero) – DIETA	1 a N
DIETA – ENTREGA_MENU	1 a N
CAMA – ENTREGA_MENU	1 a N
ENTREGA_MENU – CARGO	1 a 0..1
INGRESO – CARGO	1 a N
INGRESO – FACTURA	1 a 0..1
FACTURA – CARGO	1 a N
FACTURA – PAGO	1 a N
FORMA_PAGO – PAGO	1 a N

Actividad 3: Prototipos de interfaz

3.1 Criterios generales

Los tres prototipos se hicieron en Figma Make y comparten la misma estructura: una barra superior con el nombre y el rol del usuario, un menú lateral y un área central con una sola tarea por pantalla. Para la demostración se agregó un selector “Ver como”, que permite cambiar de rol y comprobar qué ve cada uno. Los campos obligatorios se marcan con asterisco, los errores aparecen en rojo junto al campo y cada pantalla tiene un único botón principal.

La navegación es sencilla. Desde la pantalla A, el botón “Ver camas disponibles” abre la pantalla B, y al asignar una cama el usuario vuelve a A con la cama cargada. En la pantalla C, “Ver datos” lleva de la lista de pacientes al detalle, y “Volver a pacientes” regresa a la lista. El menú lateral permite pasar de una pantalla a otra según el rol.

3.2 Pantalla A: Registro de ingreso de pacientes

La usa el personal de Admisión para registrar a un paciente que ingresa al hospital. El formulario se divide en tres bloques numerados. El primero recoge los datos personales: nombre, apellidos, dirección postal, sexo, edad y contraindicaciones. El segundo corresponde a la asignación hospitalaria: la unidad funcional, que llega indicada desde urgencias, la fecha de entrada, que se completa sola y no se puede editar, y la cama, que tampoco se escribe a mano sino que se elige con el botón “Ver camas disponibles”. El tercero registra la forma de pago (aseguradora, efectivo, cheque o tarjeta) y muestra el campo de aseguradora o de tarjeta según la opción elegida. Antes de guardar, el usuario debe marcar que confirmó los datos con el paciente o sus familiares.

Si falta un dato, el sistema lo indica junto al campo, por ejemplo “Falta el nombre del paciente.” o “Seleccione una cama antes de guardar.” Cuando el ingreso se guarda, la cama pasa a ocupada y aparece el mensaje “Ingreso registrado. La ficha fue enviada a la unidad, farmacia y dietética.”

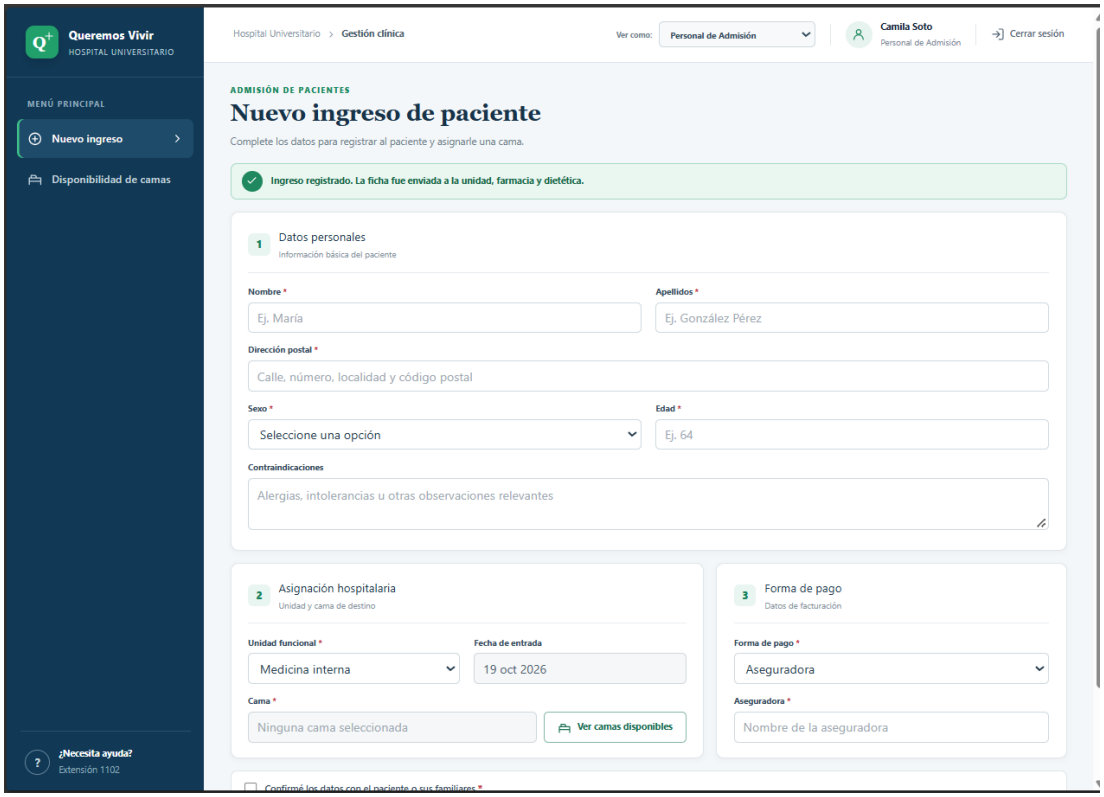


Figura 3. Pantalla A: registro de ingreso de pacientes (vista del Personal de Admisión)

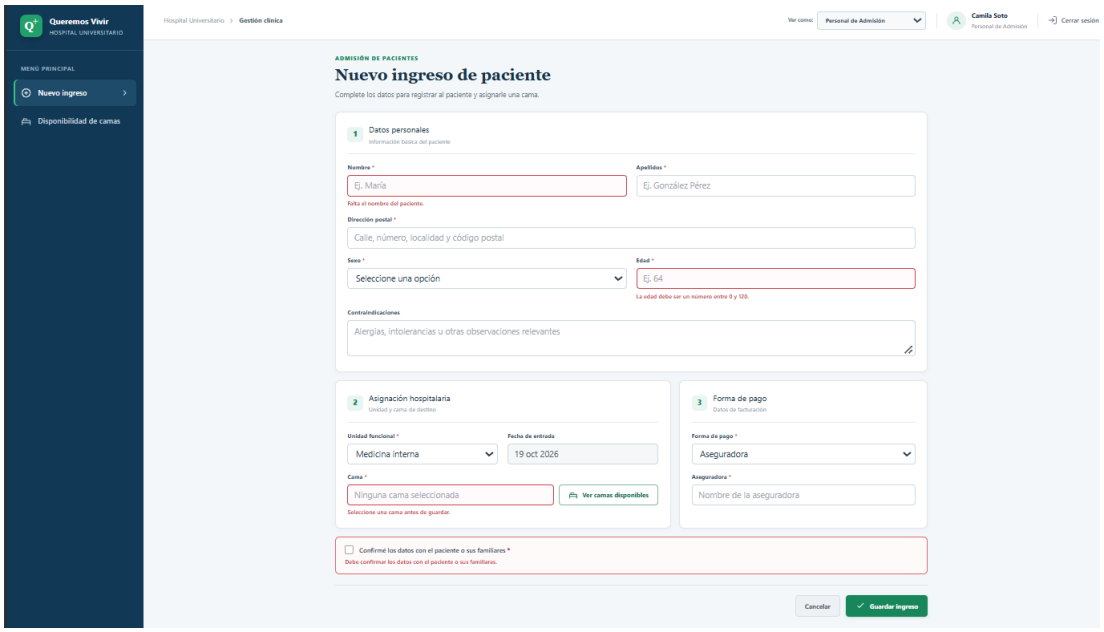


Figura 4. Pantalla A: mensajes de validación

3.3 Pantalla B: Disponibilidad de habitaciones y camas

Se puede abrir desde el menú o desde el formulario de ingreso. En la parte superior hay filtros por unidad funcional, edificio y estado, y un resumen de las camas disponibles. La tabla lista habitación, cama, unidad, edificio y estado, y el estado se muestra con color y texto: disponible en verde, reservada en ámbar, ocupada en rojo y en mantención en gris.

Las filas disponibles tienen el botón “Asignar esta cama”, que solo ven Admisión y Administración. Para el médico, la tabla es de solo consulta. Al asignar una cama, queda reservada y el usuario vuelve al formulario con la cama cargada. Si cancela el ingreso, la cama vuelve a disponible, y si lo guarda, pasa a ocupada. Cuando los filtros no devuelven resultados, el sistema muestra “No hay camas disponibles con estos filtros.”

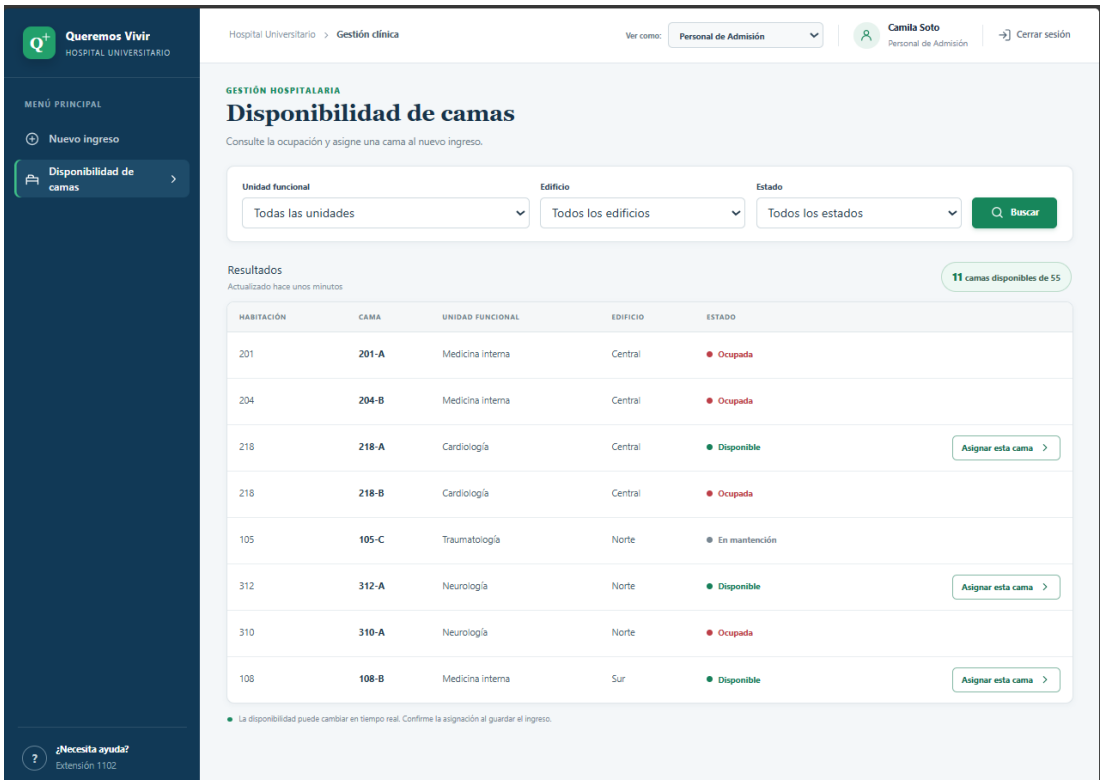


Figura 5. Pantalla B: disponibilidad de camas (vista del Personal de Admisión)

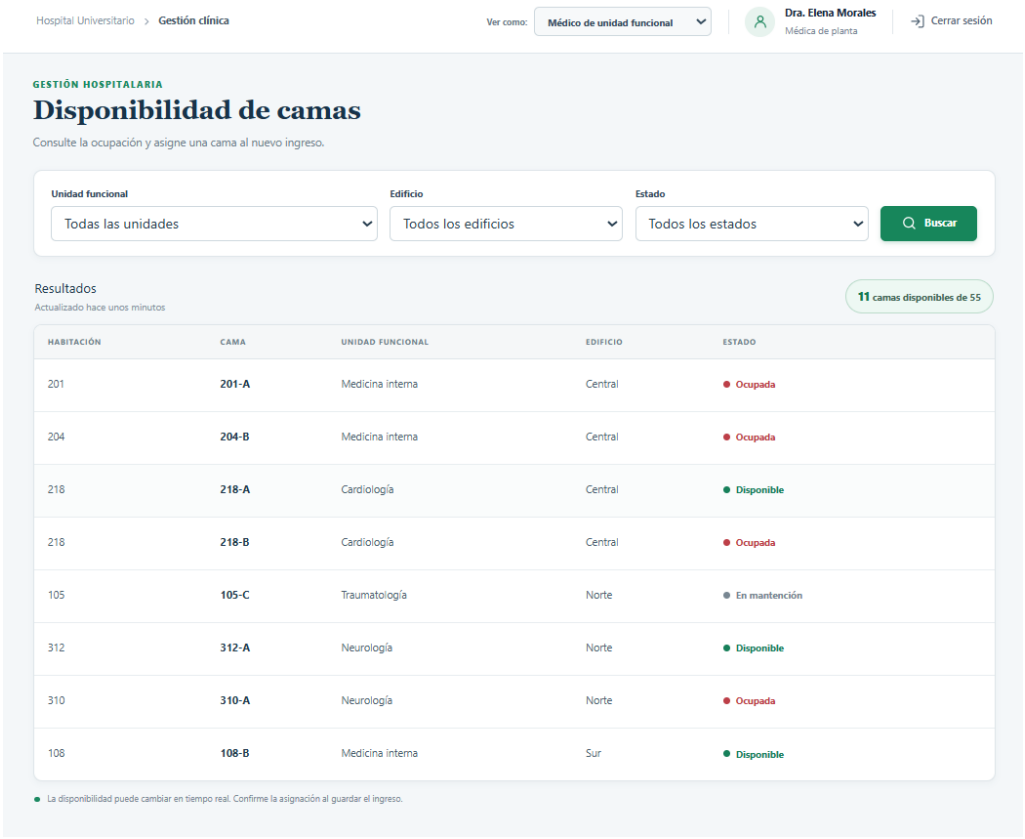


Figura 6. Pantalla B: disponibilidad de camas (vista del Médico, solo consulta)

3.4 Pantalla C: Prescripciones médicas

La usa el médico durante la visita. Primero se muestra la lista de pacientes ingresados, con nombre, edad, cama, unidad funcional y fecha de ingreso, y los pacientes nuevos se agregan automáticamente. Desde “Ver datos” se abre el detalle del paciente, que muestra en el encabezado su cama, unidad y fecha, y destaca las contraindicaciones registradas.

El formulario de prescripción pide medicamento (con búsqueda), dosis e indicaciones especiales, y cada medicamento se suma a una lista que se puede modificar con “Quitar”. Al pulsar “Guardar prescripciones”, estas pasan a la historia clínica y a Farmacia. El sistema avisa si falta el medicamento o la dosis, o si el medicamento ya está en la lista.

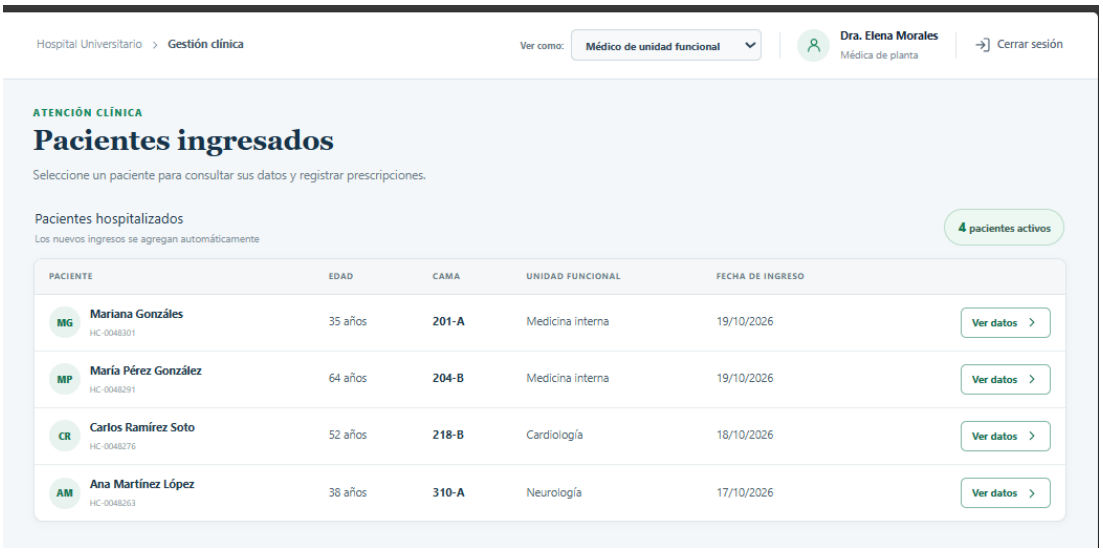


Figura 7. Pantalla C: pacientes ingresados (vista del Médico)

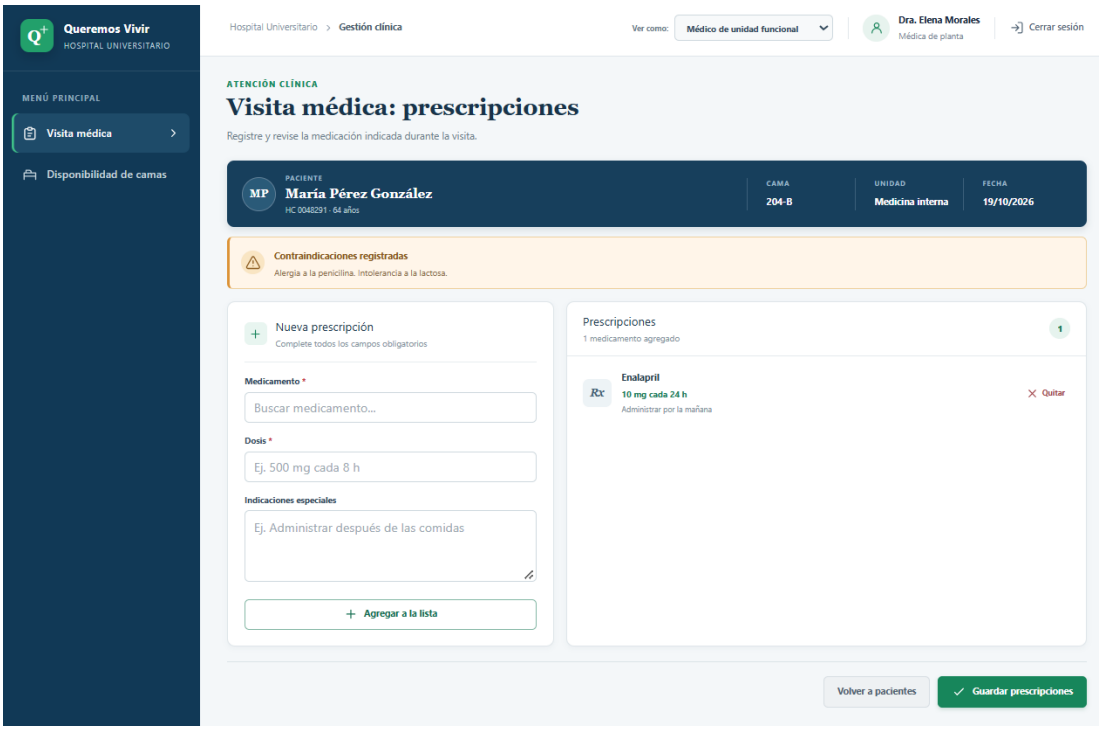


Figura 8. Pantalla C: detalle del paciente y prescripciones médicas

3.5 Control de acceso por rol

Un solo sistema atiende a todo el personal, y lo que cambia es el menú. El Personal de Admisión ve Nuevo ingreso y Disponibilidad de camas. El Médico de unidad funcional ve Visita médica y Disponibilidad de camas, esta última solo para consulta. El Administrador ve las tres opciones. Si un usuario intenta entrar a una sección que no le corresponde, el sistema responde “No tiene acceso a esta sección.”

Esto aplica el principio de mínimo privilegio (RN-02, RNF-02). En el sistema real, además, cada médico solo puede abrir la historia clínica de los pacientes a su cargo (RN-04).

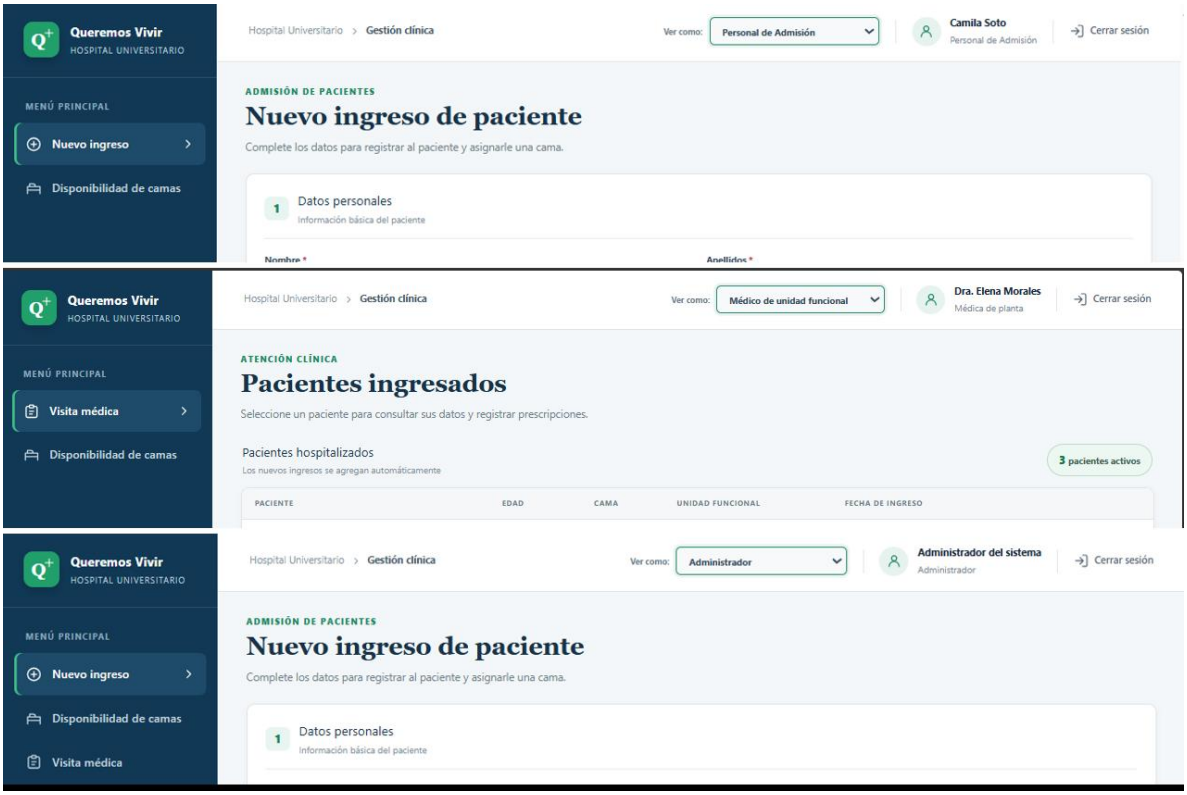


Figura 9. Menú y encabezado según el rol: Admisión, Médico y Administrador

3.6 Decisiones de usabilidad

Cada pantalla resuelve una sola tarea y tiene un único botón principal. Para reducir la escritura se usan listas desplegables y tablas de selección, y la fecha de entrada se completa sola. Las etiquetas y los botones usan el lenguaje del trabajo diario, como “Ver camas disponibles”, y los mensajes de error indican qué campo corregir. El estado de las camas se muestra con color y texto, para que se entienda aunque no se distingan bien los colores. Las tres pantallas comparten la misma estructura, de modo que lo que se aprende en una sirve en las otras (RNF-04).

Coherencia con los casos de uso

La tabla relaciona los 26 casos de uso con el módulo de la arquitectura que los cubre, las entidades del modelo de datos que usan y la pantalla del prototipo donde aparecen. Los casos que no tienen pantalla quedan cubiertos en la arquitectura y en el modelo de datos, pero no se prototiparon porque la actividad pide solo tres pantallas. Tres casos de uso (CU-12, CU-16 y CU-23) quedan total o parcialmente fuera del modelo de datos, y el informe los declara como ampliación en las conclusiones.

Caso de uso	Módulo	Entidades	Pantalla
CU-01 Buscar paciente hospitalizado	Búsqueda de pacientes (solo lectura)	PACIENTE, INGRESO, CAMA, HABITACION	Buscador siempre visible (no prototipado)
CU-02 Consultar disponibilidad de habitaciones	Admisión	HABITACION, CAMA, UNIDAD_FUNCIONAL, INGRESO	Pantalla B (Figuras 5 y 6)
CU-03 Registrar ingreso de paciente	Admisión	PACIENTE, INGRESO, CAMA, FORMA_PAGO	Pantalla A (Figuras 3 y 4)
CU-04 Registrar salida del paciente	Admisión	INGRESO, CAMA	No prototipado
CU-05 Gestionar forma de pago	Admisión y Cobro	FORMA_PAGO	Pantalla A, bloque 3
CU-06 Generar factura detallada; CU-07 Registrar pago y emitir recibo	Facturación y Cobro	FACTURA, CARGO, PAGO, FORMA_PAGO	No prototipado
CU-08 Determinar unidad funcional del paciente	Atención Sanitaria (urgencias)	INGRESO, UNIDAD_FUNCIONAL, PERSONAL	Pantalla A, unidad precargada
CU-09 Preparar historia clínica; CU-11 Consultar historia clínica	Atención Sanitaria	PACIENTE, EPISODIO_MEDICO, PRESCRIPCION	Pantalla C, detalle del paciente (Figura 8)
CU-10 Registrar visita médica y prescripciones	Atención Sanitaria	EPISODIO_MEDICO, PRESCRIPCION, MEDICAMENTO	Pantalla C (Figuras 7 y 8)
CU-12 Registrar toma de muestras	Atención Sanitaria	No incluido en el modelo (ampliación)	No prototipado
CU-13 Registrar dieta del paciente	Dietética y Cocina	DIETA	No prototipado
CU-14 Verificar prescripción; CU-15 Dispensar medicación	Farmacia	PRESCRIPCION, DISPENSACION, MEDICAMENTO	No prototipado
CU-16 Registrar entrada de productos farmacéuticos	Farmacia	MEDICAMENTO (stock); proveedores fuera del modelo	No prototipado
CU-17 Revisar y emitir menú; CU-18 Preparar menú; CU-19 Entregar menú	Dietética y Cocina	DIETA, ENTREGA_MENU, CARGO	No prototipado
CU-20 Informe de ocupación	Administración	INGRESO, CAMA, HABITACION, UNIDAD_FUNCIONAL	No prototipado
CU-21 Informe de ingresos y gastos	Administración	FACTURA, CARGO, PAGO	No prototipado
CU-22 Gestionar usuarios, personal y permisos	Administración	PERSONAL, ROL	Vistas por rol (Figura 9)
CU-23 Gestionar tarifas e impuestos	Administración	No incluido en el modelo (ampliación)	No prototipado
CU-24 Gestionar estructura hospitalaria	Administración	UNIDAD_FUNCIONAL, HABITACION, CAMA	No prototipado
CU-25 Modificar facturas y cargos	Administración	FACTURA, CARGO	No prototipado
CU-26 Autenticar usuario	Servicio transversal de autenticación	PERSONAL, ROL	Login y vistas por rol (Figura 9)

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué eligieron la arquitectura propuesta?

Elegimos una arquitectura cliente-servidor web en tres capas: presentación, lógica de negocio y datos. Separar las capas permite simplificar las pantallas para personal con poca experiencia sin tocar las reglas del negocio ni la base de datos. Una base de datos central mantiene coherentes admisión, farmacia, dietética y facturación en los 6 edificios (RNF-09, RNF-12), y los módulos siguen los departamentos reales del hospital, lo que facilita asignar permisos por rol. La búsqueda de pacientes va como componente aparte y de solo lectura, así sigue disponible aunque falle otro módulo (REQ-02, RNF-06, RNF-07). Al ser web, tampoco hay que instalar nada en cada estación y las actualizaciones se hacen en un solo lugar.

2. ¿Cómo evitarían que dos pacientes sean asignados simultáneamente a la misma cama?

El conflicto se resuelve en la base de datos y no solo en la pantalla. Cuando Admisión elige una cama, esta pasa a “Reservada” por unos minutos para que nadie más la tome mientras se completa el formulario, y si se cancela el ingreso vuelve a “Disponible”. Al guardar el ingreso, la cama pasa a “Ocupada” en la misma transacción. Además, solo puede existir un ingreso activo (sin fecha de salida) por cama, de modo que si dos usuarios intentan asignarla a la vez, la base rechaza el segundo intento. En ese caso la interfaz muestra “La cama elegida ya fue asignada a otro paciente. Elija otra.” y devuelve al usuario a la consulta de disponibilidad.

3. ¿Qué relaciones existen entre pacientes, ingresos hospitalarios y habitaciones?

Un paciente puede tener muchos ingresos a lo largo del tiempo, pero cada ingreso corresponde a un solo paciente (1 a N). Cada ingreso ocupa una cama y cada cama pertenece a una habitación, así que el paciente llega a la habitación a través del ingreso y la cama. La habitación pertenece a una unidad funcional, que también se asocia al ingreso porque la define el médico de urgencias (RN-05). Del ingreso dependen además las formas de pago, los episodios médicos, las dietas, los cargos y la factura (1 a N, salvo la factura, que es 1 a 0..1).

4. ¿Cómo garantizarían que el personal de farmacia solo acceda a la información necesaria?

Con control de acceso por rol y mínimo privilegio. El rol de farmacia solo tiene permisos sobre prescripciones, dispensación, medicamentos y almacén (RN-02, RNF-02). Del paciente ve lo necesario para dispensar, es decir, identificación, contraindicaciones y prescripciones, y no accede a la historia clínica completa ni a la facturación (RN-04). El menú oculta las opciones ajenas a su función y el servidor valida cada petición, para que no baste con esconder un botón. Los accesos y cambios relevantes quedan en el registro de auditoría (RNF-10), en línea con la Ley de Protección de Datos (RN-01).

5. ¿Qué decisiones de usabilidad adoptaron para trabajadores con poca experiencia informática?

Cada pantalla resuelve una sola tarea y tiene un único botón principal. Para reducir la escritura se usan listas desplegables y tablas de selección, y la fecha de entrada se completa sola. Las etiquetas

y botones usan el lenguaje del trabajo diario, por ejemplo “Ver camas disponibles”, y los mensajes de error indican qué campo corregir. El estado de las camas se muestra con color y texto, para que se entienda aunque no se distingan bien los colores. El menú se adapta al rol, la búsqueda de pacientes está siempre visible y las pantallas comparten la misma estructura, de modo que lo aprendido en una sirve en las demás.

Conclusiones técnicas

La arquitectura en tres capas, con un módulo por área del hospital, cubre las funciones descritas en los casos de uso y aplica de forma común la autenticación, la auditoría y las notificaciones. Aislar la búsqueda como módulo de solo lectura mantiene la consulta de pacientes disponible aunque otros módulos fallen, y tener un solo servidor y una sola base de datos evita operar una estructura más compleja de lo que necesita un hospital único.

El modelo de 17 entidades sigue el recorrido completo del paciente: ingreso, atención, medicación, dieta y facturación. Cada cargo se puede rastrear hasta su factura y su pago. Parte de las reglas, como tener un solo ingreso activo por cama, se resuelven en la base de datos, donde es más difícil que un error de la interfaz las rompa.

Los prototipos priorizan la simplicidad y la prevención de errores, como pide el requisito de usabilidad para personal con poca experiencia (RNF-04). Los tres entregables son coherentes entre sí: el estado “reservada” aparece en el modelo de datos y en las pantallas, y el menú por rol de los prototipos refleja las entidades ROL y PERSONAL.

La tabla de coherencia muestra que cada uno de los 26 casos de uso tiene un módulo responsable y entidades que lo respaldan, lo que confirma la consistencia entre requerimientos, arquitectura, datos e interfaces.

El diseño deja fuera, como ampliación, las tarifas e impuestos, los análisis y tratamientos, y la entrada de productos de proveedores. Los prototipos tampoco guardan datos reales. Como siguientes pasos, quedaría definir la tecnología de implementación y probar las pantallas con personal del hospital.

Anexos

Los archivos originales se entregan junto con este informe en el archivo comprimido “Anexos_ISI601_Hospital_Queremos_Vivir.zip”, organizado así:

- Anexo A (carpeta 01_Arquitectura): diagrama de arquitectura (Figura 1) en alta resolución y su archivo editable de Draw.io.
- Anexo B (carpeta 02_Modelo_de_datos): diagrama entidad-relación (Figura 2) en alta resolución, en formatos PNG y SVG.
- Anexo C (carpeta 03_Prototipos): capturas de las pantallas A, B y C y de las vistas por rol (Figuras 3 a 9).
- Documentos base (carpeta 04_Documentos_base): documento de requerimientos y especificación de casos de uso.